

Analisis numerico

Anthony Flores Rojas

13 de agosto de 2026

Contenido

1	Errores numéricos	3
1.1	Binario	3
1.2	Aritmética de punto fijo	4
1.3	Aritmética de punto flotante	5
1.4	Estabilidad	5
1.5	Álgebra lineal y errores	7
2	Ecuaciones no lineales	9
2.1	Bisección	9
2.2	Punto fijo	10
2.3	Algoritmo de Newton	11
2.4	Algoritmo secante	12
3	Interpolación y aproximación de funciones	13

1

Errores numéricos

El análisis numérico es una forma de aproximar soluciones a problemas de tal manera que no se busque una solución exacta, sino un método eficiente de búsqueda aproximada o exacta de la solución. La eficiencia en estas soluciones permite que el peso computacional de los algoritmos implementados tenga un costo computacional mucho menor al de la solución exacta, ya que, en general, un método generalizado para una computadora que depende de precisiones numéricas y capacidades limitadas muchas veces no sirve como solución. No porque la solución no sea buena —teóricamente debería ser exacta—, sino porque el costo de correr estos algoritmos generalizados exactos muchas veces se dispara a grandes órdenes de magnitud, y en muchos casos con un costo infinito.

Un ejemplo de esto es la solución de ecuaciones polinomiales. Por el teorema fundamental del álgebra se sabe que cualquier ecuación polinomial de grado « n » tiene esa misma cantidad de soluciones complejas. Sin embargo, las formas de encontrar estas soluciones exactas en el mundo real son más complejas de lo que parecen. En cursos como Cálculo I se enseña normalmente el método de Newton para la solución de estas ecuaciones bajo ciertos supuestos.

1.1 Binario

Las computadoras digitales normalmente trabajan en módulo 2, o sea, solo poseen dos estados para la representación de información. Esta limitación, se debe a que los microprocesadores trabajan con márgenes de errores tan altos de voltaje, que la información representada en diferentes estados por diferentes voltajes se corrompería con facilidad, por lo mismo, las computadoras trabajan con «0» como no voltaje y «1» como voltaje. Ahora, por temas de teoría de conjuntos, se sabe que el infinito más pequeño $\mathbb{N}$ se puede representar mediante series de 0's y 1's, de forma que, este sistema es suficiente para representar la información de nuestro universo, ya que del mismo, desconocemos si es infinito, y si lo es, de igual forma se pueden realizar representaciones de información del mismo.

Definición 1.1.1. Palabra. Se define como *palabra* a cualquier cadena finita de bits (información de módulo 2) que son la unidad de información de la máquina.

Definición 1.1.2. Sin signo. En la representación *sin signo* todos los bits se utilizan para el valor como tal, por lo que no existen números negativos. En cuyo caso un número x con i bits se representaría de la forma

$$(x)_{10} \equiv (b_i \cdots b_{15} b_{14} b_{13} b_{12} b_{11} b_{10} b_9 b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1)_2 \quad (1.1)$$

donde $x = b_i 2^{i-1} + \cdots + b_1 2^0$ con $b_j \in \{0, 1\}, \forall j$

Ejemplo de esto con 16 bits para el número 40 en base 10

0000 0000 0010 1000

Definición 1.1.3. Signo-magnitud. En la representación *signo-magnitud* el primer bit se utiliza como el signo del número, y todos los demás como la magnitud del mismo número. En cuyo caso un número x con i bits se representaría de la forma

$$(x)_{10} \equiv (\overbrace{b_i}^{\text{signo}} b_{i-1} \cdots b_{15} b_{14} b_{13} b_{12} b_{11} b_{10} b_9 b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1)_2 \quad (1.2)$$

donde $x = (-1)^{b_i} (b_{i-1} 2^{i-2} + \cdots + b_1 2^0)$ con $b_j \in \{0, 1\}, \forall j$.

Definición 1.1.4. Complemento a dos. En la representación *complemento a dos* el primer bit también indica el signo, pero el valor se obtiene invirtiendo los bits de la magnitud y sumando 1. En cuyo caso un número x con i bits se representaría de la forma

$$(x)_{10} \equiv (b_i b_{i-1} \cdots b_{15} b_{14} b_{13} b_{12} b_{11} b_{10} b_9 b_8 b_7 b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1)_2 \quad (1.3)$$

donde

$$x = \sum_{j=1}^{i-1} b_j 2^{j-1}, \quad b_i = 0 \quad (\text{número positivo}) \quad (1.4)$$

$$x = - \left(2^{i-1} - \sum_{j=1}^{i-1} b_j 2^{j-1} \right), \quad b_i = 1 \quad (\text{número negativo}) \quad (1.5)$$

con $b_j \in \{0, 1\}, \forall j$.

1.2 Aritmética de punto fijo

Definición 1.2.1. Aritmética de punto fijo. En la representación *punto fijo* la palabra se divide en tres campos: el primer bit indica el signo, mientras que la parte entera y fraccionaria de la magnitud del número se guardan en un segundo y tercer campo, respectivamente. En cuyo caso un número x con i bits se representaría de la forma

$$(x)_{10} \equiv (\overbrace{b_i}^{\text{signo}} \overbrace{b_{i-1} \cdots b_m}^{\text{parte entera}} \overbrace{b_{m-1} \cdots b_1}^{\text{parte fraccionaria}})_2 \quad (1.6)$$

donde

$$x = (-1)^{b_i} \left(\sum_{j=1}^m b_j 2^{j-1} + \sum_{k=1}^n b_{-k} 2^{-k} \right), \quad (1.7)$$

con m bits para la parte entera y n bits para la parte fraccionaria, y $b_j \in \{0, 1\}, \forall j$.

1.3 Aritmética de punto flotante

Definición 1.3.1. Aritmética de punto flotante. En la representación *punto flotante* la palabra se divide en tres campos: el primer bit indica el signo, mientras que un segundo y tercer campo almacenan el exponente E y la mantisa S , respectivamente. En cuyo caso un número real $x \neq 0$ se representaría de la forma

$$x = \pm S \cdot 2^E, \quad 1 \leq S < 2, \quad E \in \mathbb{Z}, \quad (1.8)$$

donde S es la mantisa y E el exponente. Un número está escrito en forma normalizada si el primer bit de la mantisa es siempre 1.

Definición 1.3.2. Épsilon de la máquina. En cuyo caso se define como la distancia entre 1 y el siguiente número mayor que 1 que puede representarse en el sistema de punto flotante. Si la precisión es p , entonces

$$\epsilon_m = 2^{-(p-1)}. \quad (1.9)$$

Teorema 1.3.1. Error. Sea $x \in \mathbb{R}$ un número que puede ser representado de manera normal en un sistema de punto flotante con precisión p . Entonces, existe $\delta \in \mathbb{R}$ tal que

$$fl(x) = x(1 + \delta), \quad |\delta| < \frac{\epsilon_m}{2}. \quad (1.10)$$

La demostración es trivial.

Definición 1.3.3. Derivada por definición. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. La derivada en x_0 puede aproximarse numéricamente mediante

$$D_1 f(h) := \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, \quad D_2 f(h) := \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}. \quad (1.11)$$

Proposición 1.3.1. Aproximación de Taylor. Utilizando polinomios de Taylor, se cumple que

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + O(h), \quad f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} + O(h^2). \quad (1.12)$$

La demostración es trivial.

1.4 Estabilidad

Definición 1.4.1. Número de condición absoluto. Sea $f : X \rightarrow Y$. El número de condición absoluto en $x \in X$ se define como

$$\kappa(x) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{\|\delta x\| \leq \delta} \frac{\|f(x + \delta x) - f(x)\|}{\|\delta x\|}. \quad (1.13)$$

Definición 1.4.2. Número de condición relativo. Para $f : X \rightarrow Y$, el número de condición relativo en $x \in X$ se define como

$$\kappa(x) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{\|\delta x\| \leq \delta} \frac{\|f(x + \delta x) - f(x)\|}{\|f(x)\|} \cdot \frac{\|x\|}{\|\delta x\|}. \quad (1.14)$$

Definición 1.4.3. Número de condición de una matriz. Para $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ no singular,

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|. \quad (1.15)$$

Definición 1.4.4. Estabilidad de algoritmo. Un algoritmo $\tilde{f}$ para un problema f es estable si para cada $x \in X$ existe $\tilde{x}$ tal que

$$\frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\epsilon_M), \quad \frac{\|f(\tilde{x}) - \tilde{f}(x)\|}{\|f(\tilde{x})\|} = O(\epsilon_M). \quad (1.16)$$

Definición 1.4.5. Estabilidad hacia atrás. Un algoritmo es estable hacia atrás si

$$\tilde{f}(x) = f(\tilde{x}), \quad \frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\epsilon_M). \quad (1.17)$$

Teorema 1.4.1. Resolución de sistemas lineales. Sea $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ no singular. El número de condición del problema de resolver $Ax = b$ respecto de b es

$$\kappa = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|. \quad (1.18)$$

Teorema 1.4.2. Inversa de una matriz. El número de condición del problema de calcular A^{-1} es

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|. \quad (1.19)$$

Teorema 1.4.3. Eliminación Gaussiana con pivoteo parcial. Si se utiliza este método para resolver $Ax = b$, la solución $\tilde{x}$ satisface

$$(A + \delta A)\tilde{x} = b, \quad \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \leq \varphi(n)\gamma\epsilon_M. \quad (1.20)$$

Teorema 1.4.4. Error relativo en algoritmos estables hacia atrás. Si un problema f tiene número de condición $\kappa(x)$ y se aplica un algoritmo estable hacia atrás, entonces

$$\frac{\|\tilde{f}(x) - f(x)\|}{\|f(x)\|} = O(\kappa(x)\epsilon_M). \quad (1.21)$$

Corolario 1.4.1. Distancia relativa a la singularidad. Para $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ no singular,

$$\frac{1}{\kappa_2(A)} = \min \left\{ \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} : A + \delta A \text{ singular} \right\}. \quad (1.22)$$

Es decir, $1/\kappa_2(A)$ representa la distancia relativa de A al conjunto de matrices singulares.

1.5 Álgebra lineal y errores

Definición 1.5.1. Rango de una matriz. Sea $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Se llama rango de A , y se denota $\text{Rng}(A)$, al número de filas no nulas de la única matriz en forma escalonada reducida equivalente a A .

Definición 1.5.2. Espacio nulo. Para $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, el espacio nulo de A , denotado $\text{null}(A)$, es el conjunto de vectores x tales que $Ax = 0$. Las entradas de $x \in \text{null}(A)$ corresponden a coeficientes de una combinación lineal nula de las columnas de A .

Teorema 1.5.1. Equivalencias para la inversa de una matriz. Sea $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$. Las siguientes condiciones son equivalentes

1. A tiene inversa A^{-1} .
2. $\text{Rng}(A) = m$.
3. $\text{null}(A) = \{0\}$.
4. 0 no es valor propio de A .
5. 0 no es valor singular de A .
6. $\det(A) \neq 0$.

Definición 1.5.3. Producto interno. Para $x, y \in \mathbb{C}^m$, el producto interno se define como

$$x^*y = \sum_{i=1}^m \overline{x_i}y_i. \quad (1.23)$$

La norma euclídea de x se define por

$$\|x\| = \sqrt{x^*x} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^2 \right)^{1/2}. \quad (1.24)$$

Teorema 1.5.2. Independencia lineal en conjuntos ortogonales. Los vectores de un conjunto ortogonal S son linealmente independientes.

Definición 1.5.4. Matriz unitaria. Una matriz cuadrada $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ es unitaria si

$$Q^*Q = I. \quad (1.25)$$

En el caso real, se dice ortogonal. Las columnas de Q forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^m$.

Teorema 1.5.3. Invariancia de normas bajo multiplicación unitaria. Para cualquier $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ y matriz unitaria $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$,

$$\|QA\|_2 = \|A\|_2, \quad \|QA\|_F = \|A\|_F. \quad (1.26)$$

Definición 1.5.5. Errores de aproximación. Sea x el valor exacto y $\tilde{x}$ una aproximación. El error absoluto se define como

$$E_a = |x - \tilde{x}|, \quad (1.27)$$

y el error relativo como

$$E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}. \quad (1.28)$$

Definición 1.5.6. Dígitos significativos correctos. Se dice que $\tilde{x}$ aproxima a $x \neq 0$ con t dígitos significativos si

$$\frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} < 5 \times 10^{-t}. \quad (1.29)$$

Teorema 1.5.4. Cotas del error de representación. Suponga que x se escribe en forma normalizada y el sistema conserva t dígitos significativos.

- Si $fl(x)$ se obtiene por truncamiento

$$\frac{|x - fl(x)|}{|x|} < 10^{1-t}. \quad (1.30)$$

- Si $fl(x)$ se obtiene por redondeo

$$\frac{|x - fl(x)|}{|x|} \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{1-t}. \quad (1.31)$$

Teorema 1.5.5. Modelo fundamental de redondeo. Si no ocurre desbordamiento y la operación se redondea al número representable más cercano, una operación elemental puede modelarse como

$$fl(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u, \quad (1.32)$$

donde $\circ \in \{+, -, \times, /\}$ y u es la unidad de redondeo del sistema.

2

Ecuaciones no lineales

2.1 Bisección

Teorema 2.1.1. Teorema del Valor Intermedio. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si $f(a)f(b) < 0$ entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Definición 2.1.1. Algoritmo de bisección. El método de bisección se basa en una aplicación directa del Teorema del Valor Intermedio. Dada una función continua $f : [a_0, b_0] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(a_0)f(b_0) < 0$, sabemos que existe al menos una raíz $c \in (a_0, b_0)$. El procedimiento consiste en

1. Calcular el punto medio $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$.
2. Si $f(c_0) = 0$, entonces c_0 es la raíz buscada.
3. En caso contrario, determinar el subintervalo donde ocurre el cambio de signo

$$I_1 = \begin{cases} (a_0, c_0), & \text{si } f(a_0)f(c_0) < 0, \\ (c_0, b_0), & \text{si } f(c_0)f(b_0) < 0. \end{cases} \quad (2.1)$$

4. Repetir el proceso con I_1 , obteniendo una sucesión de intervalos anidados $I_k \subset I_{k-1} \subset \dots \subset I_0$, cuya longitud se reduce a la mitad en cada paso

$$|I_k| = \frac{1}{2^k} |I_0| = \frac{1}{2^k} (b_0 - a_0). \quad (2.2)$$

La sucesión de puntos medios $\{c_k\}$ converge a la raíz c de la ecuación $f(x) = 0$.

Teorema 2.1.2. Convergencia de bisección. Suponga que la sucesión $\{c_k\}$ definida por el método de bisección satisface que $c_k \neq c \forall k \in \mathbb{N}$. Entonces se tiene que c_k converge a c ; esto es, para todo $\varepsilon > 0$ existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tal que si $k > N_\varepsilon$ entonces $|c_k - c| < \varepsilon$.

La demostración es consecuencia de la convergencia acotada.

2.2 Punto fijo

Definición 2.2.1. Contracción. Sea (X, d) un espacio métrico. Se dice que $x \in X$ es un *punto fijo* de un mapeo $g : X \rightarrow X$ si $g(x) = x$. Además, g se llama *contracción* si existe $L \in (0, 1)$ tal que

$$d(g(x), g(y)) \leq L d(x, y), \quad \forall x, y \in X. \quad (2.3)$$

Teorema 2.2.1. Teorema de Punto Fijo de Brouwer. Sea K un subconjunto convexo, compacto y no vacío de un espacio euclídeo. Entonces, toda función continua $g : K \rightarrow K$ posee al menos un punto fijo.

En clase no se prueba xd. Para otro día.

Teorema 2.2.2. Teorema de Punto Fijo de Banach. Sea (X, d) un espacio métrico completo y considere una contracción $g : X \rightarrow X$ donde X es cerrado. Entonces, g tiene exactamente un punto fijo.

Definición 2.2.2. Iteración simple. Sea g una función continua $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$. Dado un valor inicial $c_0 \in [a, b]$, la recursión

$$c_{k+1} = g(c_k), \quad k \geq 1, \quad (2.4)$$

es llamada *iteración simple*.

Corolario 2.2.1. Cotas de error en iteración de punto fijo. Si φ satisface las hipótesis del Teorema del Punto Fijo, se cumple que

$$|x_n - c| \leq L^n \max\{x_0 - a, b - x_0\}, \quad (2.5)$$

y también

$$|x_n - c| \leq \frac{L^n}{1 - L} |x_1 - x_0|, \quad n \geq 1. \quad (2.6)$$

Teorema 2.2.3. Unicidad del punto fijo. Sea $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ una función continua. Suponga además que g es diferenciable con

$$|g'(x)| \leq L < 1, \quad \forall x \in (a, b). \quad (2.7)$$

Entonces g tiene un único punto fijo $c \in [a, b]$ y el proceso de iteración simple converge a c .

2.3 Fuerza de convergencia

Definición 2.3.1. Lineal. Considere una sucesión $\{c_k\}_{k=0}^{\infty}$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = c$ con $c_k \neq c \forall k \in \mathbb{N}$. Suponga que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_{k+1} - c|}{|c_k - c|} = \mu \geq 0. \quad (2.8)$$

Entonces se dice que c_k converge a c

- (a) *sublinealmente* si $\mu = 1$.
- (b) *superlinealmente* si $\mu = 0$.
- (c) *linealmente* si $\mu \in (0, 1)$, y $\rho := -\log \mu$ se define como la *razón de convergencia asintótica*.

En el caso de convergencia superlineal, se dice que c_k converge a c con *orden* $q > 1$ si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|c_{k+1} - c|}{|c_k - c|^q} \quad (2.9)$$

existe. En particular, la convergencia se llama *cuadrática* si $q = 2$.

Teorema 2.3.1. Convergencia cuadrática. Suponga que $c \in (a, b)$ es un punto fijo de una función derivable $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$, tal que $g'(c) = 0$. Suponga además que g'' es continua en un intervalo abierto $I := (c - h, c + h) \subset [a, b]$ y

$$\sup_{x \in I} |g''(x)| \leq M \quad (2.10)$$

para algún $M > 0$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que, si $c_0 \in (c - \delta, c + \delta)$, la sucesión definida por

$$c_k = g(c_{k-1}), \quad \text{para } k \geq 1, \quad (2.11)$$

converge (al menos) cuadráticamente a c .

2.4 Algoritmo de Newton

Definición 2.4.1. Algoritmo de Newton. El método de Newton se interpreta geométricamente como sigue: dado un punto $(c_k, f(c_k))$ en la gráfica de f , se traza la recta tangente en dicho punto. La intersección de esta recta con el eje x determina el siguiente valor c_{k+1} . El procedimiento es:

1. Elegir un valor inicial c_0 cercano a la raíz buscada.
2. Para cada iteración $k = 0, 1, 2, \dots$ calcular

$$c_{k+1} = c_k - \frac{f(c_k)}{f'(c_k)}. \quad (2.12)$$

3. Detener el proceso cuando $|f(c_k)|$ sea menor que una tolerancia prefijada.

Bajo condiciones adecuadas de suavidad y cercanía del punto inicial, la sucesión $\{c_k\}$ converge cuadráticamente a la raíz c de la ecuación $f(x) = 0$.

Teorema 2.4.1. Método de Newton. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y derivable. Supongamos que c es una raíz de f , es decir $f(c) = 0$, y que $f'(c) \neq 0$. Si se toma un valor inicial c_0 suficientemente cercano a c , la sucesión definida por

$$c_{k+1} = c_k - \frac{f(c_k)}{f'(c_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.13)$$

converge cuadráticamente hacia c .

2.5 Algoritmo secante

Teorema 2.5.1. Convergencia de Newton. Suponga que $f \in C^2(I_\delta)$, donde $I_\delta := [c-\delta, c+\delta]$, $\delta > 0$, tal que $f(c) = 0$, $f'(c) \neq 0$. Entonces, si tomamos c_0 lo suficientemente cerca de c , la sucesión $\{c_k\}$ definida en el pasado converge a c de manera cuadrática.

Definición 2.5.1. Algoritmo de la Secante. El método de la secante se interpreta geométricamente como sigue: dada una función continua f , se consideran dos puntos $(c_{k-1}, f(c_{k-1}))$ y $(c_k, f(c_k))$ en la gráfica de f . La recta secante que pasa por estos dos puntos corta al eje x en el punto $(c_{k+1}, 0)$, el cual se toma como la siguiente aproximación de la raíz. El procedimiento es:

1. Elegir dos valores iniciales c_0 y c_1 cercanos a la raíz buscada.
2. Para cada iteración $k = 1, 2, \dots$ calcular

$$c_{k+1} = c_k - f(c_k) \frac{c_k - c_{k-1}}{f(c_k) - f(c_{k-1})}. \quad (2.14)$$

3. Detener el proceso cuando $|f(c_k)|$ sea menor que una tolerancia prefijada.

Bajo condiciones adecuadas de cercanía de los puntos iniciales, la sucesión $\{c_k\}$ converge superlinealmente a la raíz c de la ecuación $f(x) = 0$.

Teorema 2.5.2. Método de la Secante. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Supongamos que c es una raíz de f , es decir $f(c) = 0$. Si se toman dos valores iniciales c_0 y c_1 suficientemente cercanos a c , la sucesión definida por

$$c_{k+1} = c_k - f(c_k) \frac{c_k - c_{k-1}}{f(c_k) - f(c_{k-1})}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (2.15)$$

converge hacia c bajo condiciones adecuadas. La convergencia es superlineal, con orden aproximado $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (el número áureo).

Teorema 2.5.3. Convergencia secante. Sea $f \in C^3([c-h, c+h])$, para algún $h > 0$. Suponga que $f(c) = 0$ y $f'(c) \neq 0$. Entonces, la secuencia definida en el algoritmo anterior converge superlinealmente si c_0 y c_1 se toman suficientemente cerca de c .

3

Interpolación y aproximación de funciones

Definición 3.0.1. Polinomio de interpolación de Lagrange. Sea f una función continua en un intervalo $[a, b]$. Dados $n + 1$ valores distintos $x_i \in [a, b]$ ($i \in \{0, \dots, n\}$), el polinomio de interpolación de Lagrange de orden n de f se define como

$$p_n(x) := \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x) \in \mathbb{P}_n, \quad (3.1)$$

donde los polinomios $L_k(x)$ vienen dados por

$$L_k(x) := \prod_{i=0, i \neq k}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}. \quad (3.2)$$

Teorema 3.0.1. Error de interpolación de Lagrange. Sea $f \in C^{n+1}([a, b])$. Entonces existe $\xi = \xi(x) \in (a, b)$ tal que

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \pi_{n+1}(x) \quad \forall x \in [a, b], \quad (3.3)$$

donde $\pi_{n+1}(x) := (x - x_0) \cdots (x - x_n) \in \mathbb{P}_{n+1}$.

Definición 3.0.2. Polinomio de interpolación de Hermite. Sea $f \in C^1([a, b])$. Dados $n+1$ valores distintos $x_i \in [a, b]$, el polinomio de interpolación de Hermite de orden n de f se define como

$$h_{2n+1}(x) := \sum_{k=0}^n [f(x_k)H_k(x) + f'(x_k)K_k(x)] \in \mathbb{P}_{2n+1}, \quad (3.4)$$

donde, en términos de los polinomios $L_k \in \mathbb{P}_n$ de la interpolación de Lagrange,

$$H_k(x) := (L_k(x))^2 \cdot (1 - 2L'_k(x_k)(x - x_k)), \quad K_k(x) := (L_k(x))^2 \cdot (x - x_k). \quad (3.5)$$

Teorema 3.0.2. Error de interpolación de Hermite. Sea $f \in C^{2n+2}([a, b])$. Entonces existe $\xi = \xi(x) \in (a, b)$ tal que

$$f(x) - h_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \pi_{n+1}^2(x) \quad \forall x \in [a, b], \quad (3.6)$$

donde $\pi_{n+1}(x) := (x - x_0) \cdots (x - x_n) \in \mathbb{P}_{n+1}$.

Teorema 3.0.3. Derivada en nodos de interpolación. Sea $f \in C^{n+2}([a, b])$ y considere un nodo de interpolación x_i . Entonces existe $\xi_i = \xi(x_i) \in (a, b)$ tal que

$$f'(x_i) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L'_k(x_i) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_i)}{(n+1)!} \prod_{k=0, k \neq i}^n (x_i - x_k), \quad (3.7)$$

donde

$$L'_k(x) = \sum_{j \neq k} \frac{1}{x_k - x_j} \prod_{m \neq k, j} \frac{x - x_m}{x_k - x_m}. \quad (3.8)$$

Definición 3.0.3. Fórmula de $n+1$ puntos para derivadas. Sea f una función derivable en $[a, b]$ y considere una partición $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b$. Se define la fórmula de $n+1$ puntos para aproximar la derivada de f en un nodo x_i como

$$f'(x_i) \approx \sum_{k=0}^n f(x_k) \sum_{j \neq k} \frac{1}{x_k - x_j} \prod_{m \neq k, j} \frac{x_i - x_m}{x_k - x_m}. \quad (3.9)$$

Definición 3.0.4. Polinomios de Chebyshev. Sea $n \geq 0$. Para $x \in [-1, 1]$, definimos el polinomio de Chebyshev (de primer tipo) de grado n como

$$T_n(x) := \cos(n \arccos(x)). \quad (3.10)$$

Los correspondientes puntos de Chebyshev (de segundo tipo), definidos como los ceros de T'_n , vienen dados por

$$x_j = \cos\left(\frac{j\pi}{n}\right), \quad j \in \{0, 1, \dots, n\}. \quad (3.11)$$

Teorema 3.0.4. Fórmula de interpolación baricéntrica. El polinomio de interpolación de Lagrange se puede escribir como

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{\lambda_j f(x_j)}{x - x_j} / \sum_{j=0}^n \frac{\lambda_j}{x - x_j}, \quad x \notin \{x_0, \dots, x_n\}, \quad (3.12)$$

donde

$$\lambda_k := \frac{1}{L'_k(x_k)}. \quad (3.13)$$

Lema 3.0.1. Coeficientes baricéntricos en puntos de Chebyshev. Para los puntos de Chebyshev se tiene que

$$\lambda_k = \frac{2^{n-1}}{n} (-1)^k, \quad 1 \leq k \leq n-1, \quad (3.14)$$

y

$$\lambda_k = \frac{2^{n-2}}{n} (-1)^k, \quad k \in \{0, n\}. \quad (3.15)$$

Teorema 3.0.5. Fórmula baricéntrica en puntos de Chebyshev. El polinomio de interpolación de Lagrange en los puntos de Chebyshev se puede escribir como

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n ' \frac{(-1)^j f(x_j)}{x - x_j} / \sum_{j=0}^n ' \frac{(-1)^j}{x - x_j}, \quad x \notin \{x_0, \dots, x_n\}, \quad (3.16)$$

donde el símbolo de prima en la sumatoria significa que el primer y último término se deben dividir por dos.